

Materia: Redes Neuronales	Código: 22.45
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 15/5/2023 12:22:30	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
34	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

- 1 Introducción a las redes neuronales.
- 2 El modelo de Hopfield.
- 3 Problemas de optimización.
- 4 Perceptrones Simples.
- 5 Redes Multicapa.
- 6 Redes recurrentes.
- 7 Aprendizaje no supervisado Hebbiano.
- 8 Aprendizaje Competitivo no Supervisado.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia del Departamento de Sistemas Digitales y Datos se dicta para alumnos de 4to y 5to año de la carrera. Es un curso introductorio de Redes Neuronales (muchas veces llamado Deep Learning) en el cual se ven las Redes Neuronales más utilizadas (MLP, Convolucionales y Redes Recurrentes) aplicadas a distintos tipos de problemas de Computer Vision, Natural Language Processing y Datos Estructurados.

La idea principal de la materia es que el alumno adquiera no solo el conocimiento teórico vinculado a las redes neuronales, sino también experiencia práctica en el entrenamiento de las mismas. Por ser una materia perteneciente al tramo final de la carrera, se presta especial atención a aplicaciones y metodologías de trabajo en la industria.

Para cursar la materia es necesario tener formación en probabilidad y estadística, álgebra vectorial y cálculo vectorial. Junto con otras materias como Procesamiento Adaptativo de Señales Aleatorias, Procesamiento de Voz y Procesamiento de Imágenes, Redes Neuronales completa la formación de grado vinculada al Procesamiento de

Señales y el Aprendizaje Automático.

La materia tiene un total de 51hs (3 créditos) y se dicta presencialmente desde las sedes del ITBA pero las clases son transmitidas y quedan grabadas en Blackboard Collaborate para los alumnos que prefieran participar en forma virtual. Su evaluación consta de 3 TPs (pudiendo ser individuales o grupales dependiendo de lo que disponga la cátedra) y es promocionable, pudiendo elegir el alumno rendir de todas formas el examen final en el caso de que quiera tener la posibilidad de modificar su nota de final independientemente de la de cursado.

> Objetivos de aprendizaje:

- Familiarizarse con las arquitecturas de referencia de las Redes Neuronales: MLP, CNNs, RNNs.
- Entender las variables que intervienen en el proceso de entrenamiento y cómo modificarlas para lograr una performance cercana a la óptima en diferentes dominios: Imágenes, Texto, Datos Estructurados.
- Entender la importancia de una correcta generalización a la hora de entrenar una red neuronal.
- Conocer las distintas técnicas de regularización vinculadas a las redes neuronales para mejorar la generalización de las mismas.
- Ganar entendimiento sobre cómo impacta la modificación de los distintos hiperparámetros estudiados a la dinámica de entrenamiento de una red.
- Familiarizarse con las métricas propias de cada problema.
- Desarrollar la capacidad de definir arquitecturas ad-hoc para la resolución de problemas específicos que no coincidan con los problemas usuales de referencia.
- Estructurar proyectos de redes neuronales según los estándares actuales de la industria: manejo de repositorios, documentación de experimentos, etc.

> Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	Introducción a la materia. Clasificadores Bayesianos. Modelos Generativos vs Modelos Discriminativos.
Modelos de referencia	Regresiones Lineal, Logística y Softmax: modelos, funciones de costo y optimizadores.
Perceptrón Multicapa (MLP)	Perceptrón Multicapa (MLP): análisis e interpretación MLP aplicado a imágenes, texto y datos estructurados.
Regularización	Problema de la generalización, Métodos de validación, Regularización de Lasso y Ridge, Dropout, Batch Normalization, Data Augmentation.
Optimizadores	SGD, Momentos, RMSProp, Adam, Nadam, Cyclical Learning Rate, One Cycle Learning Problema del vanishing gradient y exploding gradient Cálculo del gradiente: Algoritmo de BackPropagation

Redes Convolucionales (CNNs)	Análisis e Interpretación. CNNs aplicadas a clasificación de imágenes: AlexNet, VGGs, InceptionNets, ResNets CNNs aplicadas a segmentación de imágenes: Atrous Convolutions, U-Net CNNs aplicadas a texto
Redes Recurrentes (RNNs)	Análisis e Interpretación RNNs aplicadas a distintos problemas de NLP (Procesamiento del Lenguaje Natural)

➤ Estrategias de enseñanza:

Además de la clase teórica, la materia se basa en el aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas y simulación.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico 1: MLP	Se deberán entrenar distintos modelos basados en MLP para resolver problemas de imágenes/texto/datos estructurados. Puede incluir una competencia en Kaggle.
Trabajo Práctico 2: CNN	Se deberán resolver problemas de Imágenes/Texto utilizando redes convolucionales. Puede incluir una competencia en Kaggle.
Trabajo Práctico 3: RNN	Se deberán resolver problemas de Texto/Series Temporales utilizando redes recurrentes. Puede incluir una competencia en Kaggle.

➤ Recursos didácticos:

Pc con conexión a internet

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Cursada:

Dado el enfoque fuertemente práctico de la materia, la evaluación será a través de 3 trabajos prácticos que pueden contener además una componente de competencia online a través de la plataforma Kaggle.

Estos trabajos prácticos deberán ser defendidos y cada uno puede ser individual o grupal (es decisión de la cátedra) dependiendo de la complejidad y el alcance del mismo. La nota de cursada surgirá de promediar los tres trabajos prácticos.

Final:

La evaluación final será un examen oral en el cual se examinarán los contenidos teóricos de la materia y las experiencias prácticas en los distintos TPs.

Requisitos de aprobación:

Haber realizado correctamente los 3 Trabajos prácticos.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press.
2	
3	
4	
5	

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	